
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 5



Oleh:

NAMA : Haikal Ahnaf Yahya

NPM : 25782098

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

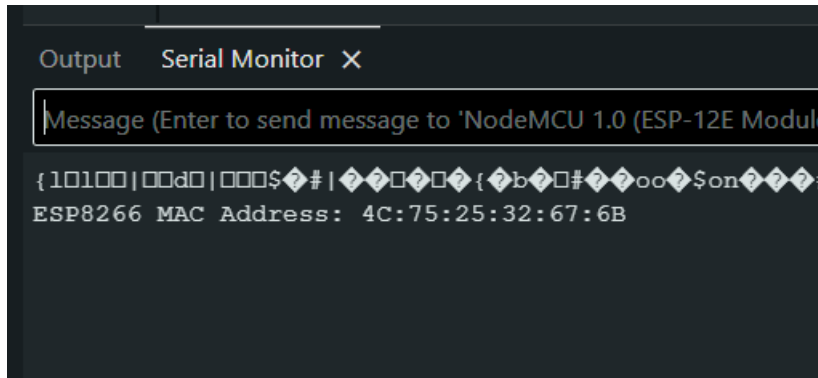
**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

- Output Serial Monitor

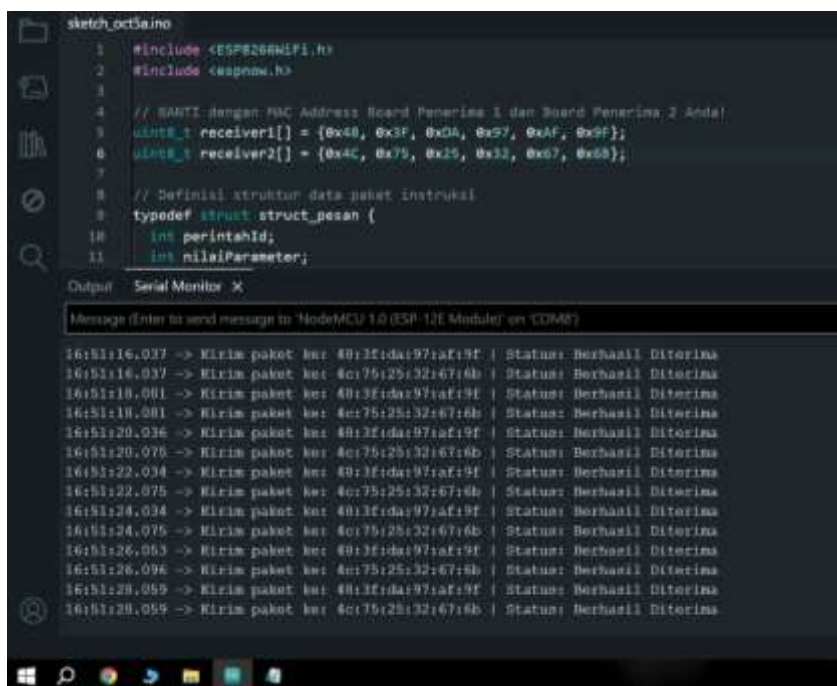


```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM8)
{10100|00d0|000$?#|?200000{?b20#?2oo0$on000?
ESP8266 MAC Address: 4C:75:25:32:67:6B
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa NodeMCU berhasil membaca MAC Address perangkat. Pada Serial Monitor, MAC Address yang diperoleh adalah 4C:75:25:32:67:6B. Alamat tersebut merupakan alamat fisik unik dari modul Wi-Fi NodeMCU yang nantinya digunakan sebagai identitas perangkat dalam komunikasi ESP-NOW.

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

- Sisi Pengirim (Controller):



```
sketch_oct5aino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // BAKTI: dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Adalah
5 uint8_t receiver1[] = {0x40, 0x3F, 0x0A, 0x57, 0xAF, 0x9F};
6 uint8_t receiver2[] = {0x4C, 0x75, 0x25, 0x32, 0x67, 0x6B};
7
8 // Definisi struktur data paket instruksi
9 typedef struct pesan {
10     int perintahId;
11     int nilaiParameter;
12 }
13
14 Output  Serial Monitor X
15 Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on COM8)
16
17 16:51:16.037 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
18 16:51:16.037 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
19 16:51:18.061 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
20 16:51:18.061 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
21 16:51:20.036 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
22 16:51:20.070 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
23 16:51:22.034 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
24 16:51:22.075 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
25 16:51:24.034 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
26 16:51:24.076 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
27 16:51:26.053 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
28 16:51:26.094 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
29 16:51:28.059 -> Kirim paket ke: 40:3f:da:97:af:9f | Status: Berhasil Diterima
30 16:51:28.059 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi ESP-NOW One-to-Many berhasil dilakukan. NodeMCU sebagai Controller/Sender berhasil mengirim paket data ke Board Penerima 1 dan Penerima 2. Pada Serial Monitor terlihat status “Berhasil Diterima” secara berulang, sehingga menunjukkan paket instruksi berhasil dikirim tanpa menggunakan router sebagai perantara.

- Sisi Penerima (Slave) 1:

```

12 // Callback otomatis saat antenna mendeteksi paket masuk
13 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
14     char macStr[18];
15     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

```

16:49:52.356 -> -----
16:49:54.390 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:49:54.390 -> Ukuran Data: 8 byte
16:49:54.390 -> Perintah ID: 101
16:49:54.390 -> Nilai Parameter: 53
16:49:54.390 -> -----
16:49:56.313 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:49:56.355 -> Ukuran Data: 8 byte
16:49:56.355 -> Perintah ID: 101
16:49:56.355 -> Nilai Parameter: 99
16:49:56.355 -> -----
16:49:58.319 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:49:58.354 -> Ukuran Data: 8 byte
16:49:58.354 -> Perintah ID: 101
16:49:58.354 -> Nilai Parameter: 95
16:49:58.354 -> -----

```

indexing: 63/87

- Sisi Penerima (Slave) 2:

```

1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // Struktur data penerima (wajib identik dengan sisi pengirim)
5 typedef struct struct_pesan {
6     int perintahId;
7     int nilaiParameter;
8 }

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

```

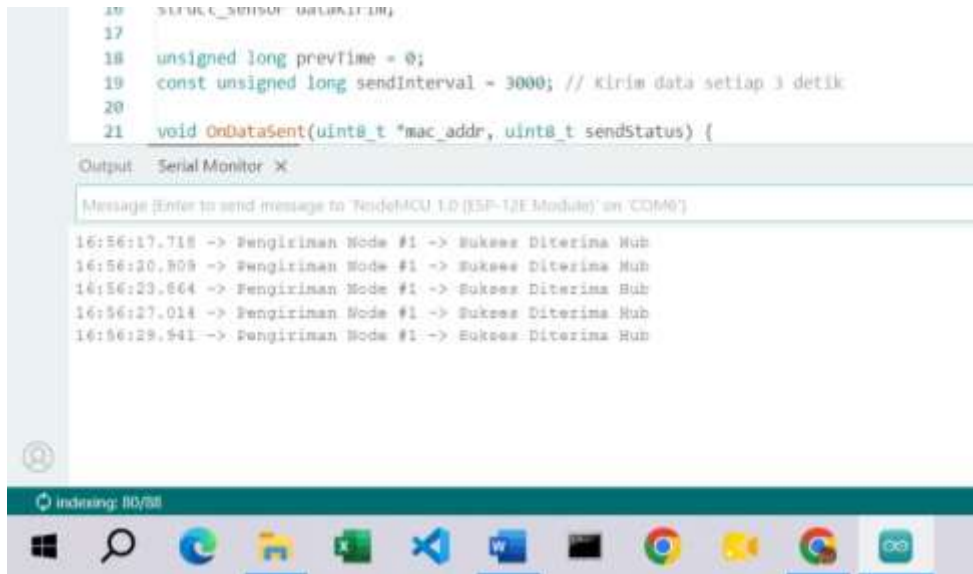
16:51:09.451 -> -----
16:51:11.412 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:51:11.412 -> Ukuran Data: 8 byte
16:51:11.412 -> Perintah ID: 101
16:51:11.451 -> Nilai Parameter: 81
16:51:11.451 -> -----
16:51:13.467 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:51:13.467 -> Ukuran Data: 8 byte
16:51:13.467 -> Perintah ID: 101
16:51:13.467 -> Nilai Parameter: 86
16:51:13.467 -> -----
16:51:15.412 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:51:15.412 -> Ukuran Data: 8 byte
16:51:15.412 -> Perintah ID: 101
16:51:15.412 -> Nilai Parameter: 62
16:51:15.450 -> -----
16:51:17.408 -> Paket masuk dari: 58:bf:25:44:86:bb
16:51:17.441 -> Ukuran Data: 8 byte
16:51:17.441 -> Perintah ID: 101
16:51:17.441 -> Nilai Parameter: 93
16:51:17.441 -> -----

```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa NodeMCU Penerima 1 dan 2 berhasil menerima paket data melalui ESP-NOW. Terlihat paket masuk dari MAC Address 58:bf:25:44:86:bb dengan ukuran data 8 byte. Data yang diterima memiliki Perintah ID 101 dengan nilai parameter yang berubah, yaitu di penerima 153, 99, dan penerimaan 2 81, 86. Hal ini menunjukkan komunikasi antara Controller dan Penerima 1 berhasil berjalan dengan baik.

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

- Sisi Node Pengirim 1



```
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void onDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
```

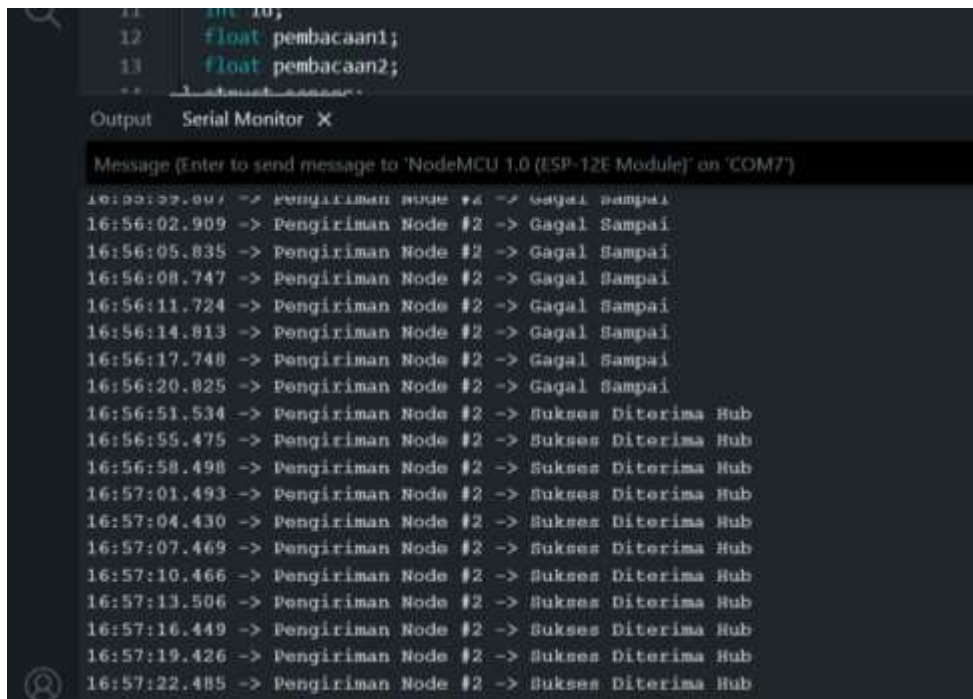
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

```
16:56:17.718 -> Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
16:56:20.808 -> Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
16:56:23.864 -> Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
16:56:27.014 -> Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
16:56:29.941 -> Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
```

Indexing: 80/80

- Sisi Node Pengirim 2



```
11 int i0;
12 float pembacaan1;
13 float pembacaan2;
14 float pembacaan3;
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

```
16:56:57.007 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:02.909 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:05.835 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:08.747 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:11.724 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:14.813 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:17.748 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:20.825 -> Pengiriman Node #2 -> Gagal Sampai
16:56:51.534 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:56:55.475 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:56:58.498 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:01.493 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:04.430 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:07.469 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:10.466 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:13.506 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:16.449 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:19.426 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
16:57:22.485 -> Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
```

Node 1 dan Node 2 digunakan untuk mengirim data ke Hub menggunakan ESP-NOW. Dari hasil Serial Monitor, Node 1 terlihat berhasil mengirim data dan diterima oleh Hub secara berkala. Sedangkan pada Node 2, awalnya beberapa kali gagal mengirim data, tetapi setelah itu berhasil dan data dapat diterima oleh Hub. Jadi, kedua node sudah berhasil mengirimkan data ke satu Hub sebagai pusat penerima.

- Sisi Hub Konsentrator:

```

sketch_oct1bino
23   records[index].pembacaan2 = dataTerima.pembacaan2;
24
25   Serial.println("=====");
26   Serial.printf("DATA TERBARU DARI NODE #%d\n", dataTerima.id);

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM10')

```

Parameter 1 : 34.30
Parameter 2 : 50.50

DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 34.30
Parameter 2 : 50.50

DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 33.10
Parameter 2 : 60.20

DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 33.00
Parameter 2 : 60.10

DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 31.60
Parameter 2 : 56.30

```

Hub berfungsi sebagai pusat penerima data dari Node 1 dan Node 2. Dari tampilan Serial Monitor terlihat data dari kedua node berhasil diterima secara bergantian. Data yang diterima ditampilkan berdasarkan ID node serta nilai Parameter 1 dan Parameter 2. Hal ini menunjukkan bahwa Hub sudah dapat menerima dan mengolah data telemetri yang dikirim oleh Node 1 dan Node 2 dengan baik.

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

- Hasil Praktikum

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')

```

17:08:05.098 -> =====
17:08:05.098 -> [TERIMA DARI] Node-Rizkykurniawanyahya (Node ID: 625247931 | Chip ID: 625247931)
17:08:05.098 -> Suhu : 28.90 °C
17:08:05.098 -> Kelembapan : 55.10 %
17:08:05.098 -> =====
17:08:07.058 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-ahnaf","chipId":624060267,"suhu":30.5,"kelembapan":52}
17:08:08.112 -> =====
17:08:08.112 -> [TERIMA DARI] Node-Rizkykurniawanyahya (Node ID: 625247931 | Chip ID: 625247931)
17:08:08.112 -> Suhu : 28.90 °C
17:08:08.112 -> Kelembapan : 55.30 %
17:08:08.112 -> =====
17:08:08.499 -> --> Topologi rantai mesh telah diperbarui
17:08:10.081 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-ahnaf","chipId":624060267,"suhu":30.5,"kelembapan":51.9}
17:08:10.127 -> =====
17:08:10.127 -> [TERIMA DARI] Node-hayya (Node ID: 3667373983 | Chip ID: 3667373983)
17:08:10.127 -> Suhu : 29.10 °C
17:08:10.127 -> Kelembapan : 53.00 %
17:08:10.127 -> =====
17:08:11.110 -> =====
17:08:11.110 -> [TERIMA DARI] Node-Rizkykurniawanyahya (Node ID: 625247931 | Chip ID: 625247931)
17:08:11.110 -> Suhu : 28.90 °C
17:08:11.110 -> Kelembapan : 55.40 %
17:08:11.110 -> =====

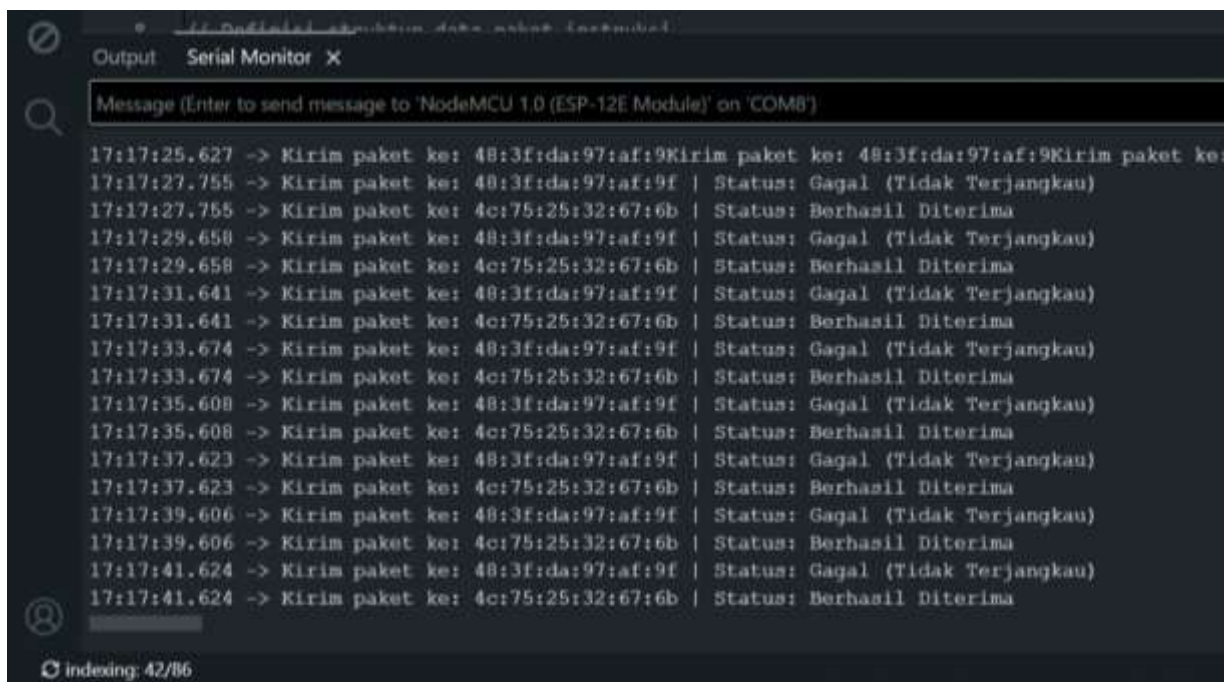
```

NodeMCU membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, kemudian mengirimkan data tersebut melalui jaringan mesh menggunakan painlessMesh. Dari Serial Monitor terlihat data dari beberapa node, seperti Node-anhaf, Node-Rizkykurniawanyahya, dan Node-hayya, berhasil dikirim dan diterima. Data yang ditampilkan berupa nama node, Node ID, suhu, dan kelembapan. Hal ini menunjukkan bahwa sensor dan komunikasi antar-node sudah berjalan dengan baik dalam jaringan mesh.

5.6 Latihan

1. Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

- Hasil Pengirim



```
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM8')
17:17:25.627 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9Kirim paket ke:
17:17:27.755 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:27.755 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:29.658 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:29.658 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:31.641 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:31.641 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:33.674 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:33.674 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:35.608 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:35.608 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:37.623 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:37.623 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:39.606 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:39.606 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
17:17:41.624 -> Kirim paket ke: 48:3f:da:97:af:9f | Status: Gagal (Tidak Terjangkau)
17:17:41.624 -> Kirim paket ke: 4c:75:25:32:67:6b | Status: Berhasil Diterima
Indexing: 42/86
```

Dari Serial Monitor terlihat bahwa beberapa paket berhasil diterima dengan status “Berhasil Diterima”, sedangkan paket ke board yang tidak terhubung atau tidak dapat dijangkau menunjukkan status “Gagal (Tidak Terjangkau)”. Hal ini menunjukkan bahwa pengirim dapat mengetahui apakah paket berhasil sampai ke perangkat tujuan melalui mekanisme ACK pada ESP-NOW, tanpa menggunakan koneksi TCP.

2. Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4): Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID:

- Hasil Latihan

```
Kelembapan : 53.20 %

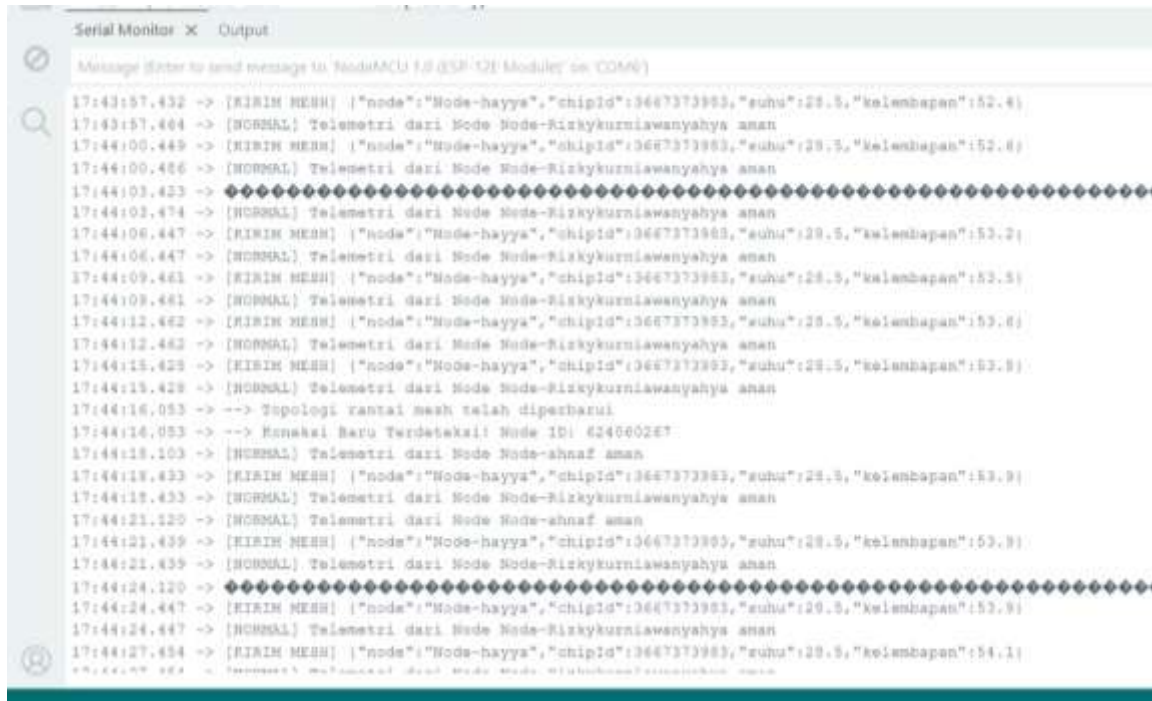
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 51.9}
{1010000010}00000100b|000000c0c00c00o0lNn00c80p00l{S:$p0o00000005◆◆0c0n0|00000◆b◆◆no◆0l
setLogLevel: ERROR | STARTUP |
STARTUP: init(): 0
STARTUP: AP tcp server established on port 5555
Mesh Node [Node-ahnaf] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 52.7}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.8, "kelembapan": 53.8}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.7}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.2}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.4}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 55.6}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 55.4}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 54.2}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.2}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.7}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.6}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 54.3}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 54.2}
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 54.7}
--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 3667373983
--> Topologi rantai mesh telah diperbarui

=====
[TERIMA DARI] Node-Rizkykurniawanyahya (Node ID: 625247931 | Chip ID: 625247931)
Suhu      : 28.90 °C
Kelembapan : 54.60 %
=====
[TERIMA DARI] Node-hayya (Node ID: 3667373983 | Chip ID: 3667373983)
Suhu      : 28.90 °C
Kelembapan : 53.00 %
=====
[KIRIM MESH] {"node": "Node-ahnaf", "chipId": 624060267, "suhu": 30.7, "kelembapan": 53.2}
=====
[TERIMA DARI] Node-Rizkykurniawanyahya (Node ID: 625247931 | Chip ID: 625247931)
Suhu      : 28.90 °C
Kelembapan : 53.80 %
=====
[TERIMA DARI] Node-hayya (Node ID: 3667373983 | Chip ID: 3667373983)
Suhu      : 28.90 °C
Kelembapan : 52.30 %
=====
```

Pada percobaan ini, ketika salah satu board di-reset, perubahan topologi pada jaringan painlessMesh dapat terdeteksi dalam waktu sekitar 2 detik. Setelah board tersebut dinyalakan kembali, node membutuhkan waktu sekitar 10–15 detik untuk kembali terhubung dan terdaftar secara otomatis ke dalam topologi mesh tanpa konfigurasi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan painlessMesh berhasil melakukan mekanisme self-healing dengan mendeteksi node yang terputus dan menghubungkannya kembali secara otomatis.

3. Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4): Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

- Hasil Latihan



```
17:43:57.432 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.4}
17:43:57.464 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:00.449 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.4}
17:44:00.466 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:03.423 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.4}
17:44:03.474 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:06.447 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.2}
17:44:06.447 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:09.461 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.3}
17:44:09.461 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:12.462 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.6}
17:44:12.462 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:15.428 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.8}
17:44:15.428 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:16.053 -> --> Topologi rantai mesh telah diperbarui
17:44:16.053 -> --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 6240602E7
17:44:18.103 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-ahnaf aman
17:44:18.433 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.9}
17:44:18.433 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:21.120 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-ahnaf aman
17:44:21.439 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.9}
17:44:21.439 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:24.120 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":52.9}
17:44:24.447 -> [NORMAL] Telemetri dari Node Node-Riskykurniawanyahya aman
17:44:27.454 -> [KIRIM MESH] {"node":"Node-hayya","chipId":3667373983,"suhu":28.5,"kelembapan":54.1}
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Node penerima berhasil membaca data JSON dengan suhu 28,5°C, sehingga dikategorikan normal karena masih di bawah ambang 32°C. Serial Monitor menampilkan status [NORMAL] setiap kali data diterima. Kondisi kritis belum muncul karena suhu belum melewati batas, sementara koneksi mesh dan pertukaran data antar-node berjalan stabil.

- Potongan Kode

```
void receivedCallback(uint32_t from, String msg) {
  // Parsing muatan teks JSON yang diterima
  StaticJsonDocument<200> doc;
  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

  if (!error) {
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId = doc["chipId"];
    float suhu = doc["suhu"];
    float kelembapan = doc["kelembapan"];

    // Pengawas kondisi suhu kritis
    if (suhu > 32.0) {
      // Jika suhu di atas 32°C, tampilkan telemetri lengkap
      Serial.println("-----");
      Serial.printf("[SUHU KRITIS] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n",
        sender, from, chipId);
      Serial.printf("Suhu : %.2f °C\n", suhu);
      Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
      Serial.println("-----");
    } else {
      // Jika suhu normal, cukup tampilkan status singkat
      Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %s aman\n", sender);
    }
  }
}
```